

1 Pracovní úkol

1. Změřte tuhost aparatury K .
2. Proved'te dynamickou zkoušku deformace v tlaku přiloženého vzorku.
3. Výsledek dynamické zkoušky v tlaku graficky znázorněte a určete mezní napětí $\sigma_{0,2}$ a σ_U .

2 Teoretická část

Deformace je fyzikální jev, při kterém dochází ke změně rozměrů a tvaru tělesa v důsledku působení tlakové, či tažné síly. Uvažujeme-li válcový vzorek, na který působí ve směru jeho osy tlaková síla F , dojde ke zkrácení vzorku z původní délky l_0 na l a ke zvětšení jeho průřezu z S_0 na S . Obecně je závislost změny rozměrů vzorku na působící síle velmi složitá a závisí na jeho tvaru a materiálu [1].

Při popisu deformace obecně rozlišujeme *skutečné napětí* σ' , vztahující se k aktuálnímu průřezu vzorku [1]:

$$\sigma' = \frac{F}{S}, \quad (1)$$

a *smluvní napětí* σ , které se vztahuje k průřezu nedeformovaného vzorku S_0 [1]:

$$\sigma = \frac{F}{S_0} \quad (2)$$

Deformaci následně popisujeme pomocí *relativní deformace* ε_0 jako poměrné prodloužení vůči původní délce vzorku l_0 [1]:

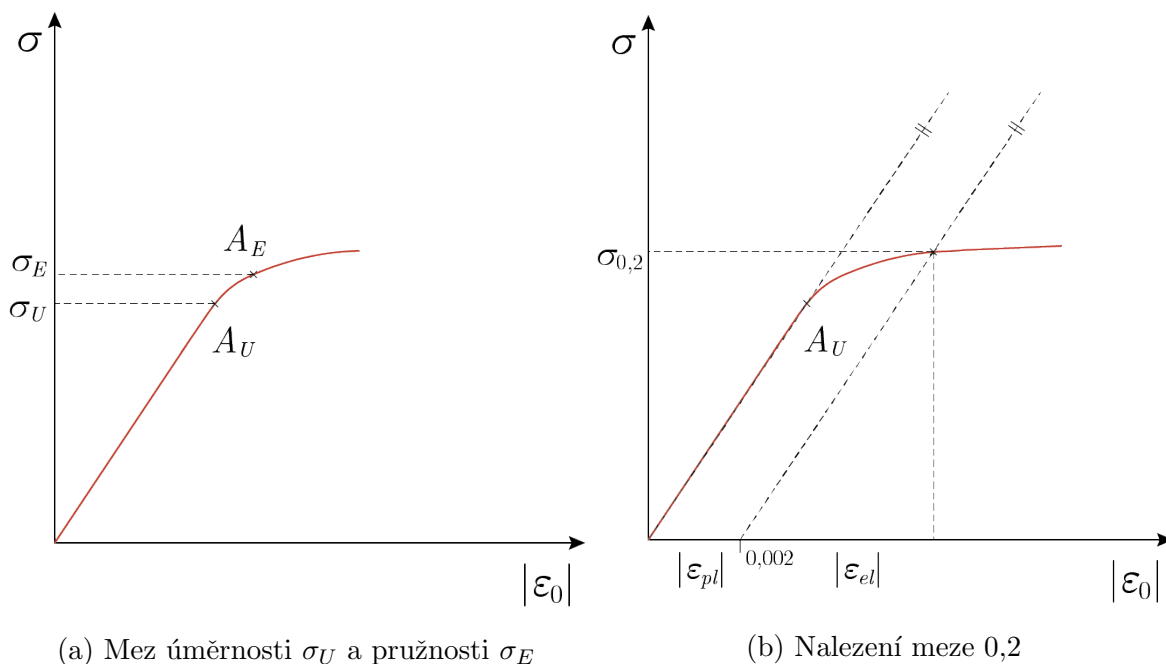
$$\varepsilon_0 = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad (3)$$

Průběh závislosti relativní deformace a smluvního napětí znázorňuje Obr. 1. Na Obr. 1a lze vidět, že nejdříve je deformace přímo úměrná napětí a křivka je tedy lineární. V této fázi je chování látky popsáno *Hookovým zákonem*:

$$\sigma = E\varepsilon_0, \quad (4)$$

kde E je modul pružnosti v tahu. V bodě A_U dochází k porušení této přímé úměrnosti, a tak tento bod charakterizuje *mez úměrnosti* σ_U . Bod A_E následně charakterizuje *mez pružnosti* σ_E , do které po odstranění napětí klesne relativní deformace zpět na nulovou

hodnotu. Tento typ deformace nazýváme *elastickou deformací*. Při dalším zvyšování napětí nad *mez pružnosti* dojde k nevratné deformaci vzorku a k tzv. *plastické deformaci*. Výrazná změna deformace po překročení meze pružnosti σ_E se nazývá *kluz* [1].



Obrázek 1: Závislost smluvního napětí σ a relativní deformace ε_0

Mez pružnosti lze měřením najít postupným zjemňováním zvyšování napětí v okolí bodu, kde plastická deformace dosáhne měřitelné hodnoty, dokud se nedosáhne napětí, kterému odpovídá *normovaná míra plastické deformace*, běžně $\varepsilon_{pl} = 0,002$. Napětí odpovídající normované míře plastické deformace $\sigma_{0,2}$ se označuje *mez 0,2*. Tuto mez můžeme také určit přímo ze zatěžovacího diagramu (viz Obr. 1b), za předpokladu, že se deformace skládá z elastické ε_{el} a plastické ε_{pl} [1]:

$$|\varepsilon_0| = |\varepsilon_{el}| + |\varepsilon_{pl}|, \quad (5)$$

přičemž elastická část i za meze pružnosti je dána *Hookovým zákonem* se stejným modulem pružnosti v tlaku E jako v lineární části tlakové deformační křivky [1].

2.1 Popis experimentu

Dynamická zkouška deformace v tlaku bude provedena v aparatuře umožňující stlačování vzorku válcového tvaru konstantní rychlostí pomocí kotouče, který se zdvihá

rotací s konstantní frekvencí $f = (0,60 \pm 0,01) \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, přičemž jedna otáčka kotouče odpovídá zdvihu $D = 0,75 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ [2]. Konstantní frekvence rotace kotouče umožňuje stanovit celkovou změnu délky Δl za dobu Δt vztahem [1]:

$$\Delta l = f D \Delta t \quad (6)$$

Sílu, kterou vyvíjí aparatura, lze určit pomocí tenzometrického odporového snímače, který převádí změny působící síly na změny elektrického odporu měrných pásků [1]. Změny elektrického odporu měrných pásků pak můžeme při stálém napájení tenzometru stejnosměrným stabilizovaným napětím 5,5 V stanovit měřením změn výstupního napětí multimetrem, přičemž pro působící sílu F platí vztah [1]:

$$F = \alpha U, \quad (7)$$

kde U je měřené výstupní napětí a $\alpha = (50,0 \pm 0,5) \cdot 10^3 \text{ N V}^{-1}$ [2]. Časovou závislost napětí pak zobrazíme programem *Zapisovač*.

Neboť aparaturu nelze vzhledem k velikosti přenášených sil pokládat za nedeformovatelnou, musí být pro správné měření provedena korekce na deformaci aparatury. Lze předpokládat, že ve studovaném silovém rozsahu vykazuje aparatura pouze elastickou deformaci, a tak pro změnu délky aparatury Δl_A platí [1]:

$$F = K |\Delta l_A|, \quad (8)$$

kde K je konstanta charakterizující tuhost aparatury, kterou lze určit dynamickou zkouškou v tlaku s kalibračním vzorkem, který lze v daném silovém rozsahu díky jeho rozměrům a materiálu považovat za absolutně tuhý. Konstanta K bude v tomto případě odečtena jako směrnice lineární části křivky zatěžovacího diagramu aparatury, neboť počáteční, nelineární, část křivky odpovídá dosedání aparatury na kalibrační vzorek. Ze vztahu (8) pak můžeme vyjádřit změnu délky vzorku Δl_v vztahem [1]:

$$|\Delta l_v| = \Delta l(F) - \frac{F}{K} \quad (9)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru* *COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [3] následovně: $\sigma_t = 0,4^\circ\text{C}$, $\sigma_p = 2 \text{ hPa}$ a $\sigma_\phi = 2,5\%$.

Napětí U bylo měřeno multimetrem *NI 4065* s rozsahem $U_M = 100 \text{ mV}$ a znamenáváno programem *Zapisovač*, nejistotu napětí udala tabulka v materiálu pro Úlohu XI dostupném v praktiku na $\sigma_U = 90 \cdot 10^{-6} U + 35 \cdot 10^{-6} U_M$. Čas t byl měřen také prostřednictvím programu *Zapisovač* a udán na tři desetinná místa (10^{-3} s). Kvůli výrazně větší nejistotě ostatních měřených veličin a uvažovaných konstant byla nejistota stanovení času zanedbána.

Rozměry, průměr d a délka l_0 , vzorku byly měřeny mikrometrem, jehož nejistota byla určena nejmenším dílem jeho stupnice: $u_d = u_{l_0} = 1 \cdot 10^{-5} \text{ m}$.

3.2 Podmínky stanovené při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota:	$t = (24,1 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$
tlak:	$p = (982 \pm 2) \text{ hPa}$
relativní vlhkost:	$\phi = (26,0 \pm 2,5) \%$

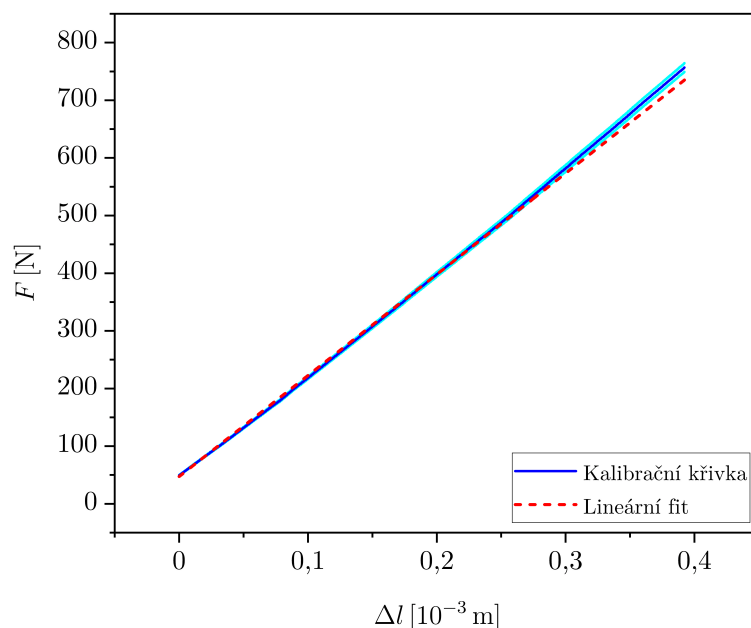
3.3 Výsledky a zpracování měření

Nejprve byla provedena kalibrace aparatury, jejíž cílem bylo určit tuhost aparatury K . Závislost působící síly v aparatuře F na celkové změně délky Δl lze vidět v grafu ???. Tuhost aparatury byla následně určena jako směrnice lineárního fitu naměřených dat datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Nejistota tuhosti aparatury u_K byla následně určena jako standardní odchylka lineárního fitu datovým procesorem *Origin* [4]:

$$K = (1753 \pm 8) \cdot 10^3 \text{ N m}^{-1}$$

Následně byla provedena dynamická zkouška deformace vzorku v tlaku. Celkově byly provedeny zkoušky u tří vzorků, neboť po dokončení zkoušky prvního vzorku bylo při následném zpracování dat zjištěno, že vzorek byl s největší pravděpodobností stlačen již před spuštěním stlačování aparaturou při samotném upínání vzorku do aparatury, a tak byla data znehodnocena a nebylo možné je pro další zpracování použít. Při zpracování dat z dynamické zkoušky deformace v tlaku druhého vzorku bylo zjištěno, že ve studovaném napěťovém rozsahu nedošlo k dostatečné plastické deformaci na to, aby bylo možné z měření stanovit $\sigma_{0,2}$. Data z tohoto zpracování tak také nebylo možné použít ke kompletnímu splnění požadovaných úkolů. Dynamická zkouška deformace v

tlaku třetího vzorku již proběhla dle očekávání. Ve zbytku práce tedy uvažuji pouze data ze třetího měření, které nebylo oproti ostatním v průběhu měření nikterak znehodnoceno.



Graf 1: Závislost síly F na celkové změně délky Δl při kalibraci aparatury

Před provedením dynamické zkoušky byly u vzorku určeny jeho rozměry, a to průměr d a délka l_0 , desetkrát opakovaným měřením:

Tabulka 1: Rozměry vzorku 3

$d [10^{-5} \text{ m}]$	$d [10^{-5} \text{ m}]$	$l_0 [10^{-5} \text{ m}]$	$l_0 [10^{-5} \text{ m}]$
734	734	1032	1031
734	733	1031	1032
733	734	1032	1031
733	734	1031	1032
734	733	1032	1031

Výsledný průměr d a délka l_0 byly určeny jejich zprůměrováním. Nejistota obou těchto hodnot byla kombinací statistické nejistoty u_s a nejistoty měřidla u_m pomocí

standardního vzorce (10) [5], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4]:

$$u_x = \sqrt{u_s^2 + u_m^2} \quad (10)$$

$$d = (733,6 \pm 1,3) \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

$$l_0 = (1031,5 \pm 1,3) \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

Na základě dat z dynamické zkoušky deformace vzorku v tlaku byl proveden výpočet relativní deformace vzorku ε_0 pomocí vzorce (11) odvozeného ze vztahů (3), (7) a (9):

$$\varepsilon_0 = \frac{fD\Delta t}{l_0} - \frac{\alpha U}{l_0 K} \quad (11)$$

Nejistota relativní deformace u_{ε_0} byla určena pomocí vztahu (13) odvozeného z obecného vztahu (12) pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

$$u_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u_{x_j}^2} \quad (12)$$

$$u_{\varepsilon_0} = \sqrt{\left(\frac{\partial \varepsilon_0}{\partial l_0} u_{l_0} \right)^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon_0}{\partial U} u_U \right)^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon_0}{\partial K} u_K \right)^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon_0}{\partial \alpha} u_\alpha \right)^2} \quad (13)$$

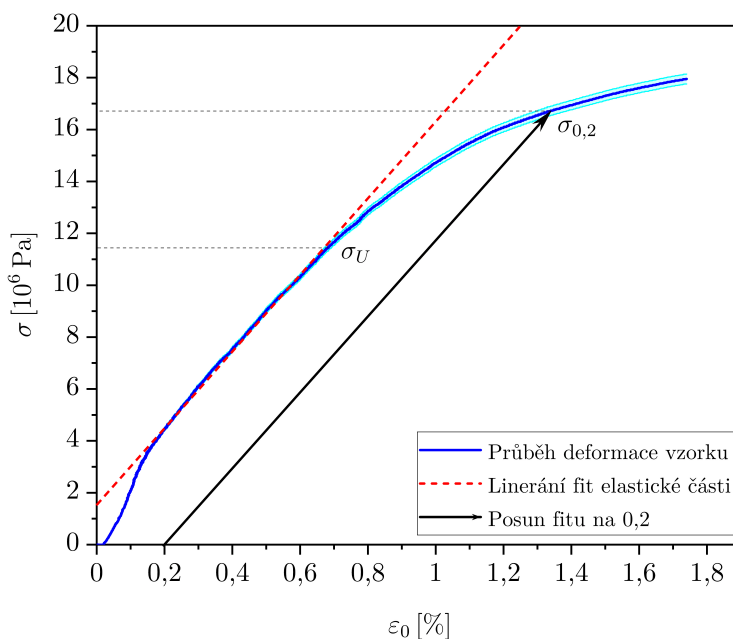
Následně byl proveden výpočet napětí σ pomocí vztahu (14) odvozeného ze vztahů (2) a (7):

$$\sigma = \frac{4\alpha U}{\pi d^2} \quad (14)$$

Nejistota napětí u_σ byla určena analogicky pomocí vztahu (15) odvozeného z obecného vztahu (12) pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

$$u_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u_{x_j}^2} \implies u_\sigma = \sqrt{\left(\frac{u_\alpha}{\alpha} \right)^2 + \left(\frac{u_U}{U} \right)^2 + \left(\frac{2u_d}{d} \right)^2} \sigma \quad (15)$$

Ze zpracovaných dat byl sestaven graf 2 závislosti napětí σ na relativní deformaci vzorku ε_0 . Na křivce popisující tuto závislost byla v její nejlineárnější části nejlépe odpovídající elastické deformaci provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin se směrnici $a = (1478,8 \pm 1,8) \cdot 10^6 \text{ Pa}$ a průsečíkem s osou o_y $b = (1537 \pm 6) \cdot 10^3 \text{ Pa}$, jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky lineárního fitu datovým procesorem *Origin* [4].



Graf 2: Závislost napětí σ na relativní deformaci ε_0 při dynamické zkoušce deformace vzorku v tlaku

Z bodu, kde se lineární fit v grafu 2, aproximující průběh elastické deformace, odděluje od křivky popisující dynamickou zkoušku deformace vzorku v tlaku, byla určena mez úměrnosti σ_U . Její nejistota byla následně odhadnuta součtem čtverců relativní nejistoty napětí v bodě σ_U a relativních nejistot parametrů lineárního fitu vztahem (16):

$$u_{\sigma_U} = \sqrt{\left(\frac{u_\sigma}{\sigma}\bigg|_{\sigma=\sigma_U}\right)^2 + \left(\frac{u_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2} \sigma_U \quad (16)$$

$$\sigma_U = (11,43 \pm 0,13) \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

Posunutím přímky lineárního fitu v grafu 2, aproximující průběh elastické deformace, na hodnotu relativní deformace $\varepsilon_0 = 0,2\%$ byla následně určena mez 0,2. Její nejistota byla následně analogicky odhadnuta součtem čtverců relativní nejistoty napětí v bodě $\sigma_{0,2}$ a relativní nejistoty směrnice lineárního fitu (nejistotu určení průsečíku s

osou o_y nemělo smysl uvažovat) vztahem (17):

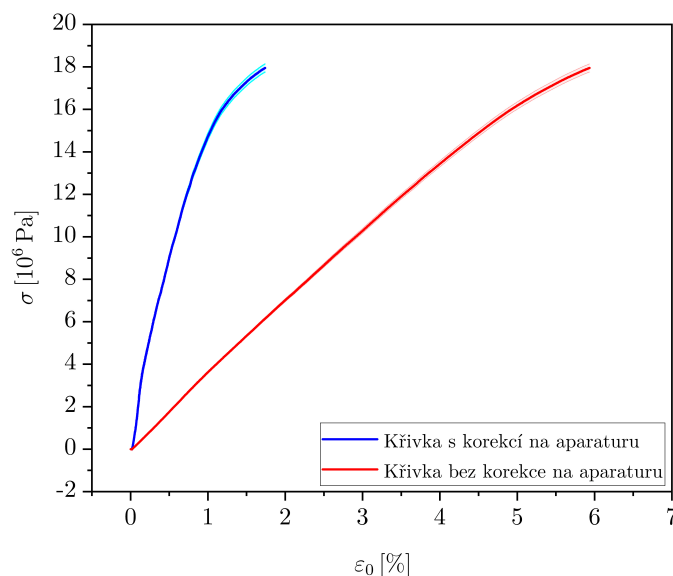
$$u_{\sigma_{0,2}} = \sqrt{\left(\frac{u_{\sigma}}{\sigma}\bigg|_{\sigma=\sigma_{0,2}}\right)^2 + \left(\frac{u_a}{a}\right)^2} \sigma_{0,2} \quad (17)$$

$$\sigma_{0,2} = (16,72 \pm 0,18) \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

4 Diskuze

Z grafu ?? lze s velkou přesností říci, že ve studovaném silovém rozsahu, lze aparaturu velmi dobře považovat za elastickou, a tedy lze velmi přesně závislost síly F na celkové změně délky Δl při dynamické zkoušce deformace aparatury v tlaku aproximovat lineární funkcí.

Z grafu ?? lze dále porovnáním křivky dynamické zkoušky vzorku v tlaku s provedením korekce na aparaturu a bez této korekce tvrdit, že korekce na aparaturu hraje ve zpracování výsledků tohoto experimentu klíčovou roli, a tak by i minimální chyba v této korekci mohla způsobit výraznou chybu v konečném výsledku.



Graf 3: Porovnání křivek dynamické zkoušky vzorku v tlaku v závislosti na provedení korekce na aparaturu

Z grafu 2 lze dále usoudit, že minimálně v určité části zkoumaného silového rozsahu se vzorek, na němž byla dynamická zkouška deformace v tlaku prováděna, chová elasticky. Je tedy velmi přesně popsatelný *Hookovým zákonem* a jeho křivka závislosti napětí σ na relativní deformaci ε_0 je aproximovatelná lineární závislostí. Zároveň však můžeme pozorovat předpokládané odchýlení od lineární závislosti po překročení meze úměrnosti σ_U .

Jelikož je vzorek, jehož dynamická zkouška deformace v tlaku byla zkoumána, vyroben z blíže nespecifikované slitiny cínu a olova, můžeme experimentálně určenou mez úměrnosti $\sigma_U = (11,43 \pm 0,13) \cdot 10^6 \text{ Pa}$ porovnat s mezí úměrnosti pro cín $\sigma_{U_{Sn}} = 10 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ a pro olovo $\sigma_{U_{Pb}} = 5 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ uvedených ve zdroji [6]. Neboť ale neznáme přesné vlastnosti konkrétní slitiny, ze které byl zkoumaný vzorek vyroben, které obecně nemusí mít mechanické vlastnosti pouze v intervalech daných mechanickými vlastnostmi jednotlivých kovů, můžeme z tohoto porovnání pouze usoudit, že se experimentálně určená hodnota alespoň řádově shoduje s hodnotou, kterou bychom očekávali.

V grafu 2 můžeme v počátku pozorovat nelineární průběh křivky závislosti napětí σ na relativní deformaci vzorku ε_0 , která je nejspíše způsobena postupným usedáním aparatury na vzorek. Tato počáteční nelinearita by mohla mít negativní vliv na správnost měření, proto by bylo pravděpodobně vhodné pokusit se měření zopakovat se snahou tuto nelinearitu eliminovat.

Dalším možným zdrojem chyby v měření by mohl být fakt, že deformace vzorku nemusela probíhat homogenně. Výsledek by dále mohl být negativně ovlivněn, pokud by se některý z uvažovaných parametrů aparatury jako např. rychlost otáčení motoru či další konstanty používané ve výpočtech lišily od těch skutečných. Obecně by mohly mít na měření vliv i změny podmínek v praktiku. Změna teploty by mohla měření ovlivnit potenciální teplotní objemovou roztažností látek nebo změnou elektrického odporu tenzometru, avšak aby změna teploty či jiných podmínek měla na měření významný vliv, musela by tato změna být rapidní. Takovéto změny podmínek jsem však v praktiku nepozoroval.

5 Závěr

Ze zpracování dat dynamické zkoušky deformace v tlaku válečku ze slitiny cínu a olova byla experimentálně potvrzena lineární závislost napětí na relativní deformaci v elastické části deformace popsaná *Hookovým zákonem*. Dále byla určena tuhost aparatury $K = (1753 \pm 8) \cdot 10^3 \text{ N m}^{-1}$, jejíž uvážení mělo na správnost výsledků klíčový vliv. Z grafu závislosti napětí na relativní deformaci při dynamické zkoušce deformace v tlaku byly pro váleček určeny hodnoty meze úměrnosti $\sigma_U = (11,43 \pm 0,13) \cdot 10^6 \text{ Pa}$ a

meze $0,2 \sigma_{0,2} = (16,72 \pm 0,18) \cdot 10^6 \text{ Pa}$, které se alespoň řádově shodují s očekávatelnými hodnotami.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *XI. Dynamická zkouška deformace látek v tlaku* [online]. 2. 2. 2022. [cit. 28. 3. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_111.pdf
- [2] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Pokyny k měření XI. Dynamické zkoušky deformace látek v tlaku* [online]. 2. 2. 2022. [cit. 28. 3. 2022]. Dostupné z <https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/zadani/111>
- [3] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarmetru COMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 1. 4. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [5] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [6] MIKULČÁK, Jiří. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy*. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 978-80-7196-264-9.